

二次元臨界現象と SLE

格子模型から等角不変なランダム曲線へ

目次

この本の問い	2
0.1 構成	2
0.2 status の読み方	2
1 配置全体ではなく境界を見る	3
2 何が収束するのか	5
3 毎時刻、同じ領域へ戻す	6
4 一つだけ解ける成長	7
5 曲線の条件を増分へ移す	9
6 ODE は飲み込みまで解く	10
7 距離を一次元拡散へ変える	11
8 二つの閾値、三つの相	12
9 未来の確率を現在の座標で表す	13
10 二変数から傾き一つへ	14
11 長さでは測れない曲線	16
12 候補と収束を分ける	17
13 第 1 章の曲線へ戻る	18
13.1 なぜ 6 なのか	18
14 loop を消すと Markov 性はどう残るか	19
15 一つの表に同じ status を置かない	20
15.1 ミクロ情報はどこで消えるか	20
16 各点の高さを選べない場	21
16.1 なぜ対数発散するのか	21
17 level set を先に作らない	22
18 一本の曲線で答えられない問い	23
18.1 CLE : 全ての loop を同時に見る	23
18.2 CFT : martingale PDE を表現論へ翻訳する	23
18.3 LQG : 場を背景でなく random geometry にする	23
19 到達点	23
20 過去を数式にする	24
21 Brown 運動と二次変分	24
22 optional stopping を安全に使う	24
23 法則が収束するとは	26
24 領域の収束を基点から見る	26
25 部分列から全列へ	26
26 Bessel の scale function	27
27 次元の上界と下界は別	27
28 Brown path から hull を描く	28
29 何を検算できるか	28
参考文献	28

この本の問い

二次元臨界模型の境界を連続極限へ移すとき、なぜ平面上の複雑なランダム曲線を一本の Brown 運動で分類できるのか。

白黒格子の探索経路から始め、等角写像で過去を消し、半平面容量を時間として Loewner 方程式を導く。等角不変性と domain Markov property が駆動関数を Brown 運動へ強制することを示した後、Bessel 過程、martingale、left-passage formula、fractal 次元を扱う。

後半では「SLE が自然な候補であること」と「格子曲線が実際に SLE へ収束すること」を分離し、percolation と LERW で収束証明の設計図を確認する。最後に GFF を random distribution として定義し、 $SLE_{\kappa}(\rho)$ level line coupling へ到達する。

第 1 章から読む

統合 PDF を開く

0.1 構成

- Part I: 離散探索経路と曲線空間
- Part II: 等角写像、半平面容量、Loewner 方程式、Schramm 分類
- Part III: Brown 駆動、Bessel 過程、SLE の幾何相
- Part IV: martingale、left-passage formula、fractal 次元
- Part V: 収束設計、percolation、LERW、universality
- Part VI: GFF、 $SLE_{\kappa}(\rho)$ coupling、CLE $\cdot$ CFT $\cdot$ LQG への出口
- 付録: 確率解析、弱収束と領域収束、Bessel $\cdot$ Hausdorff 次元、数値 Loewner

0.2 status の読み方

本文では definition、theorem、proposition、assumption、black-box theorem、numerical evidence、heuristic を区別する。black box では入力、出力、難所、利用箇所を明示し、分類定理と格子模型の収束定理を混同しない。

1 配置全体ではなく境界を見る

三角格子の各 site を確率 $1/2$ で白または黒に塗る。細かな配置全体を保存して格子幅 $\delta \rightarrow 0$ を考えると自由度は増え続けるが、Dobrushin 境界条件を課すと切替点 a_δ, b_δ を結ぶ一本の経路が決まる。各 step で白を左、黒を右に見る辺を選ぶ。この局所規則で得る向き付き格子路を探索経路 γ_δ と呼ぶ。

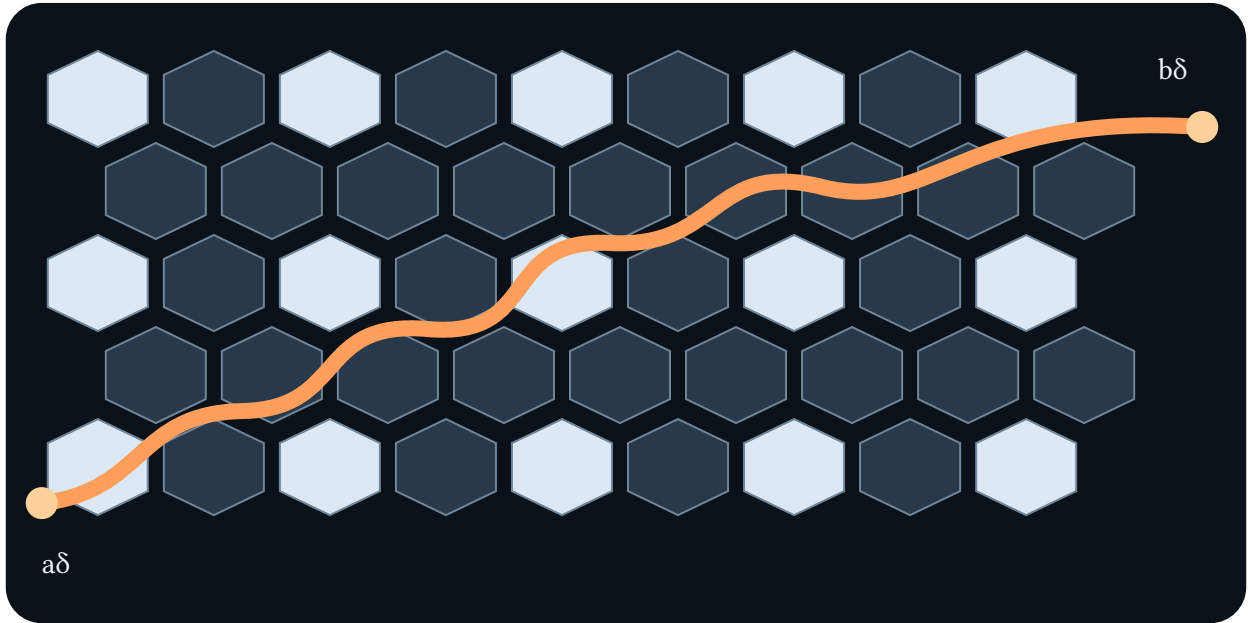


図 1: 白黒セルの間を進む探索経路。

i STATUS: Definition

探索経路は白 cluster と黒 cluster を隔てる。向きを逆にすれば左右も交換される。

曲線を連続写像 $\gamma_\delta : [0, 1] \rightarrow \bar{D}$ として補間する。ただし格子 step の速さは本質でないため、向きを保つ再パラメータ化を同一視する。例えば

$$d_{\text{curve}}(\gamma, \eta) = \inf_{\phi} \sup_{0 \leq t \leq 1} |\gamma(t) - \eta(\phi(t))|$$

で比較できる。これなら訪問順序を保ったまま描画速度を捨てられる。

配置全体より経路を選ぶ理由は、途中まで見た後も未探索領域で同じ規則が続く点にある。これが domain Markov property の離散版になる。

! STATUS: Proposition

有限格子では境界条件と白黒配置から探索経路が一意に決まる。ただし有限の一意性は $\delta \rightarrow 0$ の tightness や極限の一意性を含意しない。

臨界値 $p = 1/2$ では三角格子 site percolation が色交換対称であり、後に SLE_6 収束の入口になる [1]。しかし「臨界だから等角不変」とは置かない。等角不変性は離散 observable を使って証明する出力である。

! STATUS: Limitation

本章で証明していないのは tightness、等角不変性、 SLE_6 同定である。定めたのは極限へ送る対象だけである。

次に必要なのは、**曲線の何が、どの位相で収束するか**の指定である。

2 何が収束するのか

確率法則の収束には、曲線が高確率で入る compact 集合を一様に見つける tightness が要る。微小な往復や細かい fjord への出入りは sup 距離に効き、局所 step の評価だけでは制御できない。

対象 保持する情報	失う情報
γ 順序・向き	速度
$\text{tr}(\gamma)$ 曲線の像	訪問順序
K_t 外部から隠れた領域を含む hull	内部の描き方
U_t 標準化後の先端位置	写像なしの平面幾何

i STATUS: Definition

K_t は $\gamma[0, t]$ と、それが $\mathbb{H}$ から切り離れた有界成分を合わせた集合である。trace が点を通ることと hull が点を飲み込むことは異なる。

過去 $\gamma[0, t]$ を条件付けると未来の領域は $D \setminus \gamma[0, t]$ になる。時刻ごとに状態空間が変わるので、未来を同じ時間増分として書けない。全座標を状態に加えれば情報は保てるが状態が増え続ける。

hull 収束へ落とすと訪問順序を失う。駆動関数収束も境界の細かい fjord で不安定になり得るため、

$$\text{curve convergence} \not\Leftarrow \text{driving convergence}$$

である。第 12 章では crossing estimate を加えて隙間を埋める。

! STATUS: Proposition

curve、trace、hull、driving の収束は交換可能でない。収束証明では対象と、それらを接続する追加条件を指定する。

欲しいのは過去を捨てず座標変換へ吸収し、未来を毎回同じ標準領域で見る操作である。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは tightness の一般定理である。閉集合の極限から向き付き曲線を復元できるとも仮定しない。

前章 | 次章

3 毎時刻、同じ領域へ戻す

$H_t = \mathbb{H} \setminus K_t$ は時刻とともに変わる。Riemann 写像定理は単連結な真部分領域を標準領域へ移す写像の存在を与える [2]。ただし上半平面の自己同型を後から合成できるので、存在だけでは一意でない。

無限遠を固定して

$$g_t(z) = z + \frac{a_t}{z} + O(|z|^{-2}), \quad z \rightarrow \infty$$

という hydrodynamic normalization を課す。定数項も 0 にすれば $g_t : H_t \rightarrow \mathbb{H}$ が一意に選ばれる。

i STATUS: Black-box theorem

Riemann 写像定理の入力は単連結な真部分領域、出力は標準領域への等角写像である。存在証明は black box とし、正規化と成長への利用を本文で扱う。

g_t によって hull は座標領域から消えるが、情報は関数に移る。 $s < t$ なら

$$g_{s,t} = g_t \circ g_s^{-1}$$

は時刻 s の標準座標で見た追加 hull を再び $\mathbb{H}$ へ戻す。この合成則が Markov 性を写像の増分へ移す。

拡大 $K \mapsto rK$ に対し、無限遠展開から

$$\text{hcap}(rK) = r^2 \text{hcap}(K)$$

となる。本教材では

$$g_t(z) = z + \frac{2t}{z} + O(|z|^{-2}), \quad \text{hcap}(K_t) = 2t$$

となるよう時間を選ぶ。

! STATUS: Definition

半平面容量は Euclid 長でなく、無限遠から見た hull の一次効果である。係数 2 は Loewner 方程式の規約を固定する。

境界正則性があれば先端 prime end は g_t により実軸上の点 U_t へ送られる。 U_t は元の曲線の x 座標ではなく、過去を消した座標での境界点である。

! STATUS: Limitation

本章で証明していないのは一般 hull の境界延長である。写像の存在だけでは連続な先端像や曲線生成は出ない。

前章 | 次章

4 一つだけ解ける成長

$K_t = [0, 2i\sqrt{t}]$ に対し

$$g_t(z) = \sqrt{z^2 + 4t}$$

を考える。無限遠で $g_t(z)/z \rightarrow 1$ となる枝を選ぶと、先端 $2i\sqrt{t}$ は 0 へ写る。

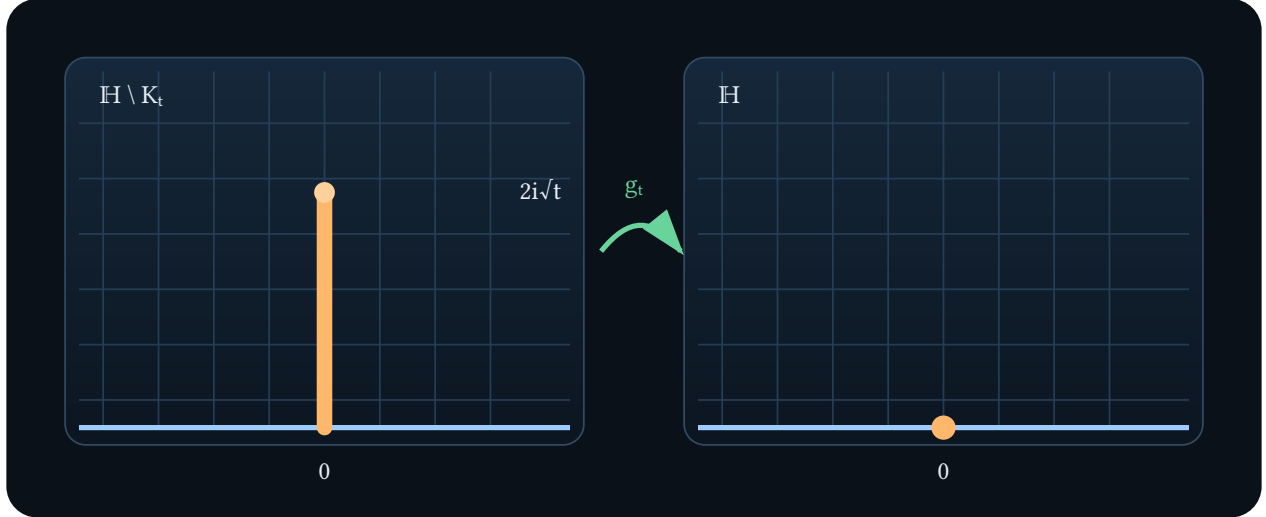


図 2: 縦スリットを標準領域へ戻す写像。

$$\begin{aligned} g_t(z) &= z \left(1 + \frac{4t}{z^2} \right)^{1/2} \\ &= z \left(1 + \frac{2t}{z^2} - \frac{2t^2}{z^4} + O(|z|^{-6}) \right) \\ &= z + \frac{2t}{z} + O(|z|^{-3}). \end{aligned}$$

i STATUS: Theorem

この枝の g_t は縦スリット領域を上半平面へ写し、半平面容量は $2t$ である [3]。

恒等式 $g_t(z)^2 = z^2 + 4t$ を飲み込み前に微分すると

$$2g_t(z)\partial_t g_t(z) = 4, \quad \partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z)}.$$

標準化後の先端を $U_t \in \mathbb{R}$ とすれば一般形

$$\partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - U_t}, \quad g_0(z) = z$$

を得る。点 z の最大存在時刻を τ_z とし、 $K_t = \{z : \tau_z \leq t\}$ と定める。ODE から最初に得るのは hull 族である。

! STATUS: Proposition

連続実関数 U_t は Loewner ODE を通じて hull 族を定める。逆向きには適切な曲線成長と境界正則性が必要。

$U_t \equiv 0$ で縦スリット解へ戻る。さらに

$$\tilde{g}_t(z) = r^{-1}g_{r^2t}(rz), \quad \tilde{U}_t = r^{-1}U_{r^2t}$$

も同じ式を満たし、時間が長さの二乗で scale することが分かる。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは任意の連続駆動関数が連続 trace を生成するという主張である。

[前章](#) | [次章](#)

5 曲線の条件を増分へ移す

向き付き単連結領域 $(D; a, b)$ の曲線族に、等角不変性、domain Markov property、容量時間での連続駆動を仮定する。過去の情報を

$$\mathcal{F}_t = \sigma(\gamma[0, s] : s \leq t)$$

とする。初期 hull を g_t で消し、先端を $g_t(z) - U_t$ で 0 へ戻すと、未来は初期法則と同じになる。

i STATUS: Assumption

独立増分は DMP だけから出ない。容量時間、hydrodynamic normalization、先端を 0 へ戻す平行移動を合わせて $U_{t+s} - U_t$ が過去と独立で U_s と同分布になる。

従って U_t は連続な定常独立増分過程であり

$$U_t = bt + \sigma B_t$$

と書ける。scale 共変性

$$(U_{r^2 t})_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} (r U_t)_{t \geq 0}$$

を平均に適用すると $br^2 t = brt$ が全ての r で必要なので $b = 0$ 。左右反射対称性からも同じ結論を得る。 $\sigma^2 = \kappa$ と置けば

$$U_t = \sqrt{\kappa} B_t.$$

! STATUS: Theorem

三仮定と scale 対称性の下で駆動関数は $\sqrt{\kappa} B_t$ に限られる。対応する chain を chordal SLE $_{\kappa}$ と呼ぶ [4], [5]。

これは「極限が存在し仮定を満たせば SLE」と分類する定理であり、格子模型の極限存在を証明しない。 κ も模型固有 observable で別途同定する。

! STATUS: Limitation

本章で証明していないのは連続 Lévy 過程の一般的特徴付けと各格子模型の SLE 収束である。

前章 | 次章

6 ODE は飲み込みまで解く

$U_t = \sqrt{\kappa} B_t$ を Loewner 方程式へ入れる。Brown path を固定すれば連続係数の ODE なので、各 $z \in \mathbb{H}$ について分母が 0 になるまで一意解がある。飲み込み時刻 τ_z から

$$K_t = \overline{\{z : \tau_z \leq t\}}$$

が定まる。

i STATUS: Definition

chordal SLE_κ は Brown 駆動 Loewner chain の法則である。第一段階で定まるのは hull と写像で、trace 存在は別の問題である。

滑らかな駆動なら

$$\gamma(t) = \lim_{y \downarrow 0} g_t^{-1}(U_t + iy)$$

を期待できる。Brown 運動は臨界 Hölder 指数 $1/2$ で制御できず、逆写像の境界歪みが増幅される。極限の存在と時刻連続性は ODE の局所存在から出ない。

! STATUS: Black-box theorem

Rohde–Schramm の定理により Brown 駆動 chain は連続 trace を持つ [6]。証明は Brown path 評価と等角写像の歪曲評価を結ぶ。以後この出力を使う。

Brown scaling と Loewner 式から

$$(r^{-1}K_{r^2t})_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} (K_t)_{t \geq 0}.$$

$\kappa = 0$ なら縦スリットへ戻る。一般には K_t と $\gamma[0, t]$ を同一視できない。特に曲線が領域を囲めば、その領域は hull へ追加される。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは trace 存在定理の技術部と幾何相の分類である。次章では実軸点を追って $\kappa = 4$ の閾値を計算する。

前章 | 次章

7 距離を一次元拡散へ変える

実軸点 $x > 0$ を飲み込み前まで追い、

$$X_t = g_t(x) - U_t$$

と置く。Loewner 式と $dU_t = \sqrt{\kappa} dB_t$ から

$$dX_t = \frac{2}{X_t} dt - \sqrt{\kappa} dB_t.$$

$-B_t$ も Brown 運動なので、 $R_t = X_t/\sqrt{\kappa}$ は

$$dR_t = dW_t + \frac{2/\kappa}{R_t} dt$$

を満たす。次元 δ の Bessel 過程

$$dR_t = dW_t + \frac{\delta - 1}{2R_t} dt$$

と比較して

$$\delta = 1 + \frac{4}{\kappa}$$

を得る。

i STATUS: Proposition

追っているのは元の Euclid 距離でなく、過去を消した標準座標における実軸距離である。

generator

$$Lf = \frac{1}{2}f'' + \frac{\delta - 1}{2r}f'$$

について $Lf = 0$ を解くと、 $\delta \neq 2$ で $f(r) = A + Br^{2-\delta}$ 。停止区間 (ε, R) の境界値問題から、Bessel 過程は $\delta \geq 2$ なら 0 へ到達せず、 $\delta < 2$ なら到達する。従って

$$\delta \geq 2 \Leftrightarrow \kappa \leq 4.$$

! STATUS: Theorem

境界点 swallowing の閾値は $\kappa = 4$ である [3]。計算には Loewner 式、Bessel generator、停止区間を用いた。

特異点へ近づく計算では

$$\tau_{\varepsilon, R} = \inf\{t : R_t \notin (\varepsilon, R)\}$$

で止め、bounded な領域で期待値を扱ってから極限を取る。

! STATUS: Limitation

本章で証明していないのは、固定境界点の判定だけから trace 全体の単純性や空間充填性が出るという主張である。

前章 | 次章

8 二つの閾値、三つの相

前章の $\kappa = 4$ は実軸点の飲み込み閾値だった。trace 全体には内部点への接近と写像歪みの評価も要り、結論は三相になる [6], [7]。

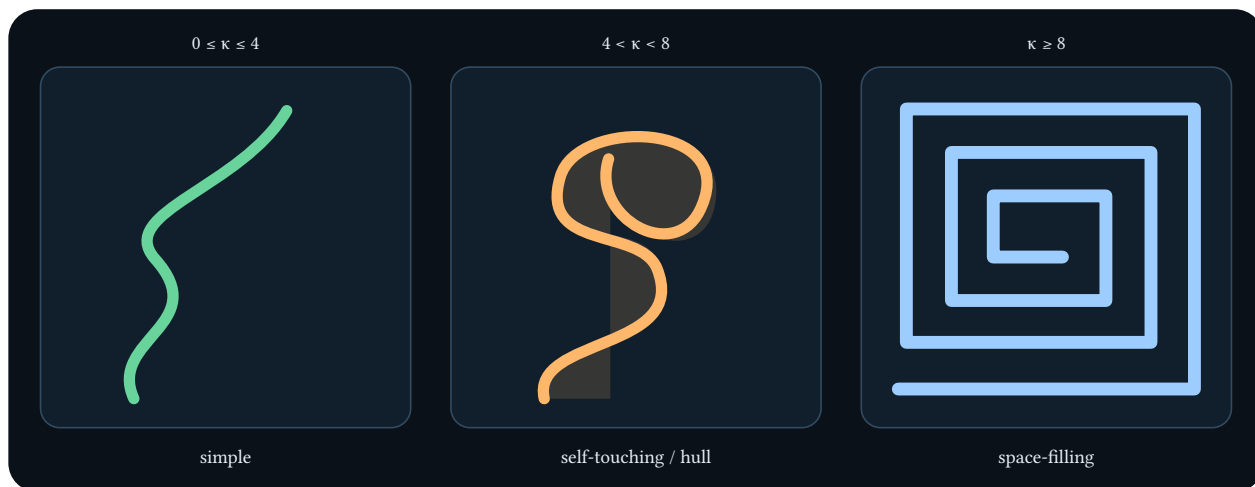


図 3: SLE の三つの幾何相。

κ trace	hull
$0 \leq \kappa \leq 4$ 単純	$\gamma[0, t]$
$4 < \kappa < 8$ 自己接触し領域を囲む	$\gamma[0, t]$ より大きい
$\kappa \geq 8$ 空間充填的	訪問域とともに成長

! STATUS: Black-box theorem

Brown 駆動 chain の trace は $\kappa \leq 4$ で単純、 $4 < \kappa < 8$ で自己接触を持ち、 $\kappa \geq 8$ で空間充填的になる。証明の核は境界・内部点の飲み込み評価と scale 不変性である。

$\kappa = 4$ は境界接触の開始、 $\kappa = 8$ は空間充填性の開始に答える。percolation の $\kappa = 6$ は bubble を囲むが trace 自体は平面を埋めない。LERW の $\kappa = 2$ は単純相、UST Peano curve の $\kappa = 8$ は空間充填相に入る。

i STATUS: Interpretation

κ は Brown 運動の分散であると同時に、Loewner 変換を通して境界接触・自己接触・空間充填性を制御する幾何 parameter である。

有限 step の図は離散化誤差を含み、接触の見た目で定理を判定できない。

! STATUS: Numerical evidence

図は固定 seed の模式図であり、三相定理を証明していない。trace と filled hull を区別するために使う。

前章 | 次章

9 未来の確率を現在の座標で表す

固定点 $z = x + iy$ について

$$Z_t = g_t(z) - U_t = X_t + iY_t$$

と置く。最終事象 A の条件付き確率

$$M_t = \mathbb{P}(A \mid \mathcal{F}_t) = F(X_t, Y_t)$$

は tower property から martingale である。

i STATUS: Definition

martingale は $\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ を満たす。sample path ごとに一定という意味ではない。

Loewner 式より

$$dX_t = \frac{2X_t}{X_t^2 + Y_t^2} dt - \sqrt{\kappa} dB_t, \quad dY_t = -\frac{2Y_t}{X_t^2 + Y_t^2} dt.$$

Itô 公式を適用すると

$$dF = \left[\frac{\kappa}{2} F_{xx} + \frac{2x}{x^2 + y^2} F_x - \frac{2y}{x^2 + y^2} F_y \right] dt - \sqrt{\kappa} F_x dB_t.$$

二次変分 $d\langle X \rangle_t = \kappa dt$ が $\kappa F_{xx}/2$ を生む。従って drift 消失条件は

$$\mathcal{L}F = \frac{\kappa}{2} F_{xx} + \frac{2x}{x^2 + y^2} F_x - \frac{2y}{x^2 + y^2} F_y = 0.$$

! STATUS: Proposition

DMP は条件付き確率を martingale へ、Itô 公式は martingale 条件を PDE へ変える。確率問題が境界値問題へ移るのはこの二段階による。

PDE だけでは真の martingale とは限らない。 Z_t が実軸や駆動点へ近づく前に止め、有界性または一様可積分性を確認する。

! STATUS: Limitation

本章で証明していないのは無条件の optional stopping である。次章では切断領域で計算してから境界極限を取る。

前章 | 次章

10 二変数から傾き一つへ

$z = x + iy$ の左側通過確率を $P(x, y)$ とする。scale 不変性から $P(x, y) = p(u)$, $u = x/y$ 。第 9 章の PDE へ

$$P_x = y^{-1}p', \quad P_{xx} = y^{-2}p'', \quad P_y = -uy^{-1}p'$$

を代入すると

$$\frac{\kappa}{2}p''(u) + \frac{4u}{1+u^2}p'(u) = 0.$$

$q = p'$ と置けば

$$q(u) = C(1+u^2)^{-4/\kappa}.$$

i STATUS: Derivation

角度だけに依存する事象なので scale 不変性が二変数 PDE を傾き $u = x/y$ の ODE へ落とす。

向きの規約を固定し、 $u \rightarrow -\infty, +\infty$ で境界値 0,1 を課すと

$$p(u) = \frac{\int_{-\infty}^u (1+s^2)^{-4/\kappa} ds}{\int_{-\infty}^{\infty} (1+s^2)^{-4/\kappa} ds}, \quad 0 < \kappa < 8.$$

対称性から $p(0) = 1/2$ 。これは Schramm formula の積分表示である [8]。

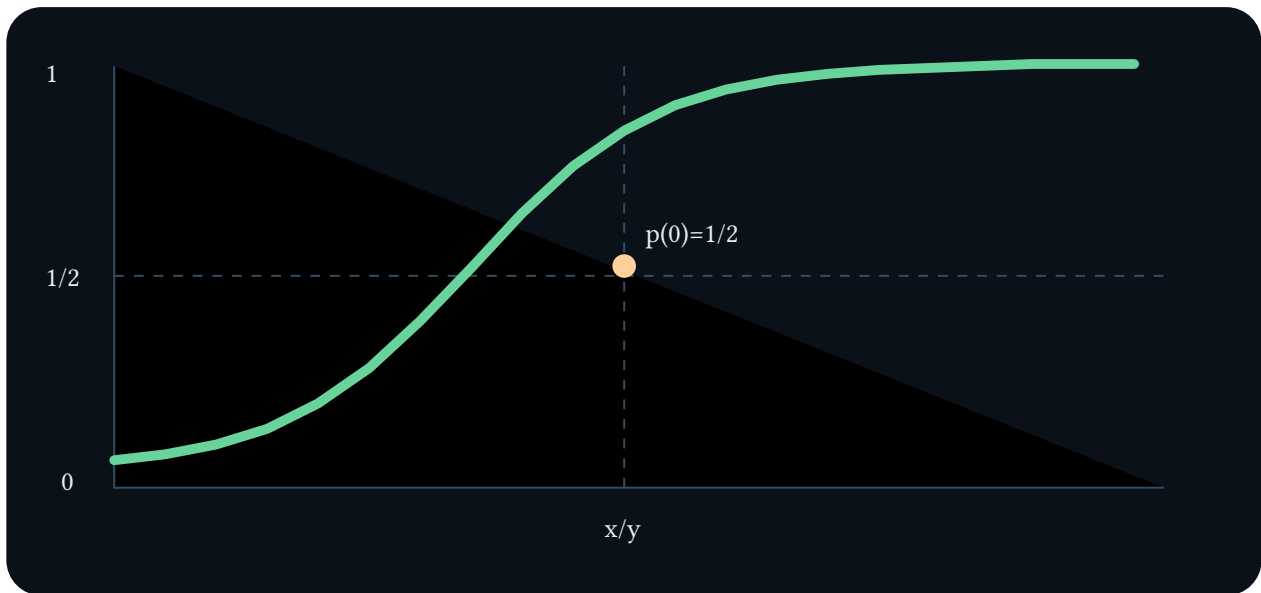


図 4: left-passage probability の曲線。

! STATUS: Theorem

停止領域での martingale、境界値、極限を正当化すると上式が left-passage probability になる。積分の有限性 $4/\kappa > 1/2$ は $\kappa < 8$ と一致する。

$\kappa = 4$ では

$$p(u) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan u.$$

中心で 1/2、左右遠方で境界値へ行く。向きを逆にすると確率は $1 - p$ になる。

⚠ STATUS: Numerical evidence

図の数値積分は解析式の検算であり、有限 sample simulation との一致だけで定理を証明していない。

[前章](#) | [次章](#)

11 長さでは測れない曲線

SLE trace は通常の有限長で測れない。Hausdorff 測度

$$\mathcal{H}^s(E) = \liminf_{\varepsilon \downarrow 0} \left\{ \sum_i (\text{diam } U_i)^s : E \subset \bigcup_i U_i, \text{diam } U_i < \varepsilon \right\}$$

の臨界値で $\dim_H E$ を定義する。

i STATUS: Definition

有限解像度の box count は直感を与えるが、直径の不均一な被覆も許す Hausdorff 次元の証明とは異なる。

一点への接近確率が

$$\mathbb{P}\{\text{dist}(z, \gamma) < \varepsilon\} \asymp C(z)\varepsilon^{2-d}$$

なら、面積 1 の領域にある ε -box 約 ε^{-2} 個のうち訪問される期待数は ε^{-d} 。一次 moment は上界を導くが、下界には二点同時接近の second moment が要る。

! STATUS: Black-box theorem

Beffara の定理により

$$\dim_H \gamma = \min(2, 1 + \kappa/8) \quad \text{a.s.}$$

である [9]。証明は Green estimate と二点相関評価を組み合わせる。

$\kappa = 2, 6, 8$ では次元は $5/4, 7/4, 2$ 。LERW、percolation 探索経路、空間充填閾値と整合する。ただし次元は法則全体を決めない。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは Green estimate と second moment 評価である。数値 box count から SLE 収束も結論しない。

前章 | 次章

12 候補と収束を分ける

分類原理は極限が存在する場合の候補を決めた。収束証明は

tightness $\rightarrow$ subsequential limit $\rightarrow$ driving identification $\rightarrow$ uniqueness

に分ける。

annulus を不必要に横切る確率を一樣に抑えると曲線の oscillation を制御できる。Kemppainen–Smirnov の枠組みはこの crossing estimate から曲線・Loewner 記述の tightness を導く [10]。

i STATUS: Proof architecture

tightness は部分列極限の存在、observable はその同定、極限法則の一意性は全列収束を担当する。

離散 observable F_δ が探索に沿う martingale で、境界まで制御され、等角共変な F へ収束すれば

discrete martingale $\rightarrow$ continuum martingale $\rightarrow$ PDE/SDE $\rightarrow U_t = \sqrt{\kappa}B_t$.

停止時刻での一様可積分性と、領域収束に対する observable の安定性も要る。

! STATUS: Proposition

相対 compact な曲線法則族で、全ての部分列極限が同じ SLE_κ 法則なら、全列が SLE_κ へ弱収束する。

駆動収束だけでは境界の細い fjord で曲線収束が壊れ得る。crossing estimate はこの挙動を排除し、curve、hull、driving の topology を接続する。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは crossing estimate から tightness を導く技術定理である。模型固有の入力は次の二章で確認する。

前章 | 次章

13 第 1 章の曲線へ戻る

三角格子 site percolation の探索経路は有限格子で DMP を持つ。しかし連続極限の等角不変性と κ は DMP だけで決まらない。模型固有の入力は、三つの境界 arc への接続確率を組み合わせた離散正則 observable である。

離散 Cauchy–Riemann 型の関係と境界値から、格子幅を 0 へ送った observable は等角共変な正則関数へ収束する。その境界値問題の解が Cardy formula を与える [1]。

i STATUS: Black-box theorem

Smirnov の定理の入力は三角格子の臨界 site percolation と適切な Jordan 領域近似、出力は crossing probability の Cardy formula への収束と等角不変性である。難所は離散正則性、境界近傍の一様制御、領域近似である。

13.1 なぜ 6 なのか

探索を少し進めた後も observable は条件付き期待値なので離散 martingale である。極限へ渡して駆動過程に Itô 公式を適用すると、drift 消失条件が Brown 分散を固定し

$$U_t = \sqrt{6} B_t$$

を与える。ここで 6 は色対称性だけでなく、observable の微分方程式の係数から出る。

! STATUS: Theorem

tightness、Cardy observable の収束、DMP、駆動同定、極限の一意性を合わせると、三角格子臨界 site percolation の探索経路は chordal SLE₆ へ収束する。

この定理は「全ての平面格子の percolation が SLE₆」とは述べない。universality は強く予想され、多くの結果があるが、格子と observable ごとの仮定を外せない。

$\kappa = 6$ は第 8 章の自己接触相、第 11 章の次元 7/4 と整合する。この整合は結論の検算であって、収束証明の代わりではない。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは Smirnov 定理の技術部と一般格子 universality である。分類と収束を分け、適用対象を三角格子 site percolation に固定した。

前章 | 次章

14 loop を消すと Markov 性はどう残るか

単純 random walk の軌跡から、loop ができるたび時系列順に消去して得る単純路が LERW である。最終経路だけを見ると操作は非局所的だが、初期部分を条件付けた後、残りはその部分避ける random walk の loop-erasure として記述できる。これが domain Markov property を与える。

STATUS: Definition

chronological loop-erasure は path から最初の loop を時系列順に除き、loop がなくなるまで繰り返す。出力は自己交差しない。

LERW の模型固有 observable は random walk の hitting probability や Green 関数から作られる。平面では離散調和関数が連続調和関数へ収束し、Loewner 標準化後の martingale 条件が

$$U_t = \sqrt{2} B_t$$

を同定する。percolation の離散正則 observable とは入力異なるが、tightness から駆動同定へ進む論理は第 12 章と同じである。

STATUS: Black-box theorem

Lawler–Schramm–Werner の定理により planar LERW は chordal SLE_2 へ収束する [7]。証明は Green 関数・hitting estimate、Loewner driving の収束、曲線 topology への回収を含む。

$\kappa = 2 \leq 4$ なので SLE_2 は単純であり、次元は $1 + 2/8 = 5/4$ 。loop-erasure の単純性と整合する。また UST の枝は LERW の法則を持ち、同じ論文の枠組みで UST Peano curve と SLE_8 への接続が現れる。

STATUS: Limitation

本章で証明していないのは Green 関数の精密漸近と駆動収束の誤差評価である。また自己回避歩行の $SLE_{8/3}$ 収束は同じ status ではなく未解決の予想である。

同じ設計図が二模型で働いた。次は対応表の各行について、定理・予想・物理的期待を混同せず universality の意味を区切る。

前章 | 次章

15 一つの表に同じ status を置かない

模型・interface 候補	status
三角格子 site percolation 探索 SLE_6	定理
planar LERW SLE_2	定理
critical Ising spin interface SLE_3	定理
critical FK-Ising interface $SLE_{16/3}$	定理
self-avoiding walk $SLE_{8/3}$	予想

Ising と FK-Ising にはそれぞれ fermionic observable を用いる収束結果がある [11], [12]。一方、self-avoiding walk は自然な候補と臨界指数の整合を持つが、同じ意味の曲線収束定理は得られていない。

STATUS: Definition

普遍性を述べるときは、臨界指数、crossing function、interface 法則、loop ensemble のどれが一致するかを指定する。本章の中心は向き付き interface 法則である。

15.1 ミクロ情報はどこで消えるか

格子固有の情報は、tightness estimate と離散 observable の構成に残る。極限へ渡った後は、単連結領域、DMP、等角共変性、少数の境界条件へ圧縮される。その結果を Schramm 分類へ入力すると、一つの数 κ が曲線法則を整理する。

これは全ての詳細が無関係という主張ではない。境界条件、interface の選び方、bulk と boundary の observable は極限を変える。universality class は「何を固定し、何を変えても同じか」という契約である。

STATUS: Theorem and conjecture boundary

表の定理行は指定した模型・境界条件・topology に対する結果であり、予想行へ証明を移植できない。数値次元や CFT 値の一致は強い証拠だが曲線法則の収束とは別である。

STATUS: Limitation

本章で証明していないのは一般 universality principle である。表は status registry であり、同じ κ 候補を持つ模型を一括して定理化しない。

曲線法則の分類は進んだが、平面全体に広がる揺らぎを一本の interface だけで表すことはできない。次は random field を定義する。

[前章](#) | [次章](#)

16 各点の高さを選べない場

領域 D 上の滑らかな関数に Dirichlet 内積

$$(f, g)_\nabla = \frac{1}{2\pi} \int_D \nabla f \cdot \nabla g \, dA$$

を入れる。零境界条件で完備化した空間を $H_0^1(D)$ とし、正規直交基底 (e_n) と独立標準 Gaussian (ξ_n) を使って形式的に

$$h = \sum_{n \geq 1} \xi_n e_n$$

と書く。

$$\mathbb{E} \| h \|_\nabla^2 = \sum_{n \geq 1} \mathbb{E}[\xi_n^2] = \infty$$

なので、この級数は $H_0^1(D)$ 値 random variable として収束しない。二次元では pointwise 値 $h(z)$ も定義できない。そこで test function ρ に対する pairing (h, ρ) を定義し、random distribution として扱う。

i STATUS: Definition

零境界 GFF は中心 Gaussian random distribution で、共分散は Green operator により

$$\mathbb{E}[(h, \rho)(h, \sigma)] = \iint_{D \times D} \rho(x) G_D(x, y) \sigma(y) \, dx \, dy$$

と与えられる。

16.1 なぜ対数発散するのか

二次元 Green 関数は対角近くで

$$G_D(x, y) = -\log|x - y| + O(1)$$

の特異性を持つ。円平均 $h_\varepsilon(z)$ は定義できるが、その分散は

$$\text{Var}(h_\varepsilon(z)) = \log \varepsilon^{-1} + O(1)$$

と発散する。従って通常の関数のように $\{h = 0\}$ を pointwise に取れない。

! STATUS: Proposition

GFF は test function に対する pairing や円平均として観測できるが、点ごとの高さを持つ連続関数ではない。level line の定義には別の coupling 概念が必要になる。

Dirichlet energy は二次元で等角不変なので、GFF の法則も適切な pullback の下で等角不変になる。この対称性が SLE との接点だが、対称性だけで level line は作れない。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは Gaussian measure の関数解析的構成と Green operator の全スペクトル論である。pointwise level set は存在すると仮定しない。

前章 | 次章

17 level set を先に作らない

GFF は pointwise 値を持たないため、集合 $\{h = 0\}$ から曲線を抜き出せない。代わりに曲線 γ を成長させ、初期部分を知ったときの場の条件付き法則で level line を特徴付ける。

曲線まで探索した領域 $D \setminus \gamma[0, t]$ で、

$$h = h_t + \tilde{h}_t$$

と分解する。 h_t は境界値を調和延長した条件付き平均、 $\tilde{h}_t$ は残領域の零境界 GFF で、探索済み情報と条件付き独立である。この性質を持つ random closed set を local set と呼ぶ。

i STATUS: Definition

local set は「場を先に pointwise 観測して得る集合」ではない。集合を条件付けた後も、残りの揺らぎが残領域の GFF であるという空間 Markov 性で定義される。

境界 arc に $-\lambda$ と $+\lambda$ を置く特別な高さ差では、0-level line をこの local-set 規則で構成できる。正規化により $\lambda = \sqrt{\pi/8}$ と書く規約では、その曲線法則は SLE_4 になる [13]。

! STATUS: Black-box theorem

Schramm–Sheffield coupling は、distribution としての GFF から可測な連続曲線を構成し、その法則が SLE_4 であることを述べる。入力は単連結領域と指定境界値、出力は local set としての level line と条件付き場の分解である。

離散 GFF では頂点値があるため 0-contour を直接引ける。格子を細かくするとこの曲線が SLE_4 型へ収束する [14]。連続 coupling はその極限を「存在する曲線法則」だけでなく、「場から決定される曲線」として強化する。

$\kappa = 4$ は第 7 章の境界飲み込み閾値でもあった。ここでは調和関数の境界値 jump と Loewner martingale の二次変分が釣り合う parameter として再出現する。

⚠ STATUS: Limitation

本章で証明していないのは local set の存在一意性と曲線の GFF 可測性である。また任意の高さ線を通常の pointwise level set として扱わない。

前章 | 次章

18 一本の曲線で答えられない問い

本書は離散 interface を Loewner 駆動へ変換し、対称性から SLE を分類し、模型固有 observable で収束を同定した。最後に GFF から SLE_4 level line を回収した。それでも三つの情報が残る。

18.1 CLE : 全ての loop を同時に見る

一つの探索経路は一組の境界点を結ぶ。臨界配置の全 interface を記述するには、互いに整合する random loop ensemble が要る。CLE は等角不変性と domain Markov 型の再帰性を loop 集合へ拡張する。

i STATUS: Orientation

本書は CLE の必要性和 SLE との関係を示すが、構成・分類・full scaling limit の証明は次教材の範囲とする。

18.2 CFT : martingale PDE を表現論へ翻訳する

SLE martingale の PDE と CFT の null-vector 方程式には対応があり、

$$c(\kappa) = \frac{(3\kappa - 8)(6 - \kappa)}{2\kappa}$$

が中心電荷の辞書になる。これは本書では導出済み定理として使わない。どの相関関数、境界条件、正規化を対応させるかを指定して初めて数学的主張になる。

! STATUS: Heuristic dictionary

CFT 対応は計算を予言し observable 候補を与えるが、formal path integral や表現論の式をそのまま格子模型の収束証明にしない。

18.3 LQG : 場を背景でなく random geometry にする

GFF を Euclid 領域上の random distribution として扱うだけでなく、形式的計量

$$e^{\gamma h(z)} |dz|^2$$

が示唆する random 面積と距離を構成する方向が Liouville quantum gravity である。 $h(z)$ は pointwise にないので指数は正則化と renormalization を要る。Gaussian multiplicative chaos と KPZ 関係がその入口になる。

! STATUS: Limitation

本章で証明していないのは CLE 構成、CFT 公理化、LQG 計量構成、KPZ 定理である。三つを SLE の既証明事項と同じ status に置かない。

19 到達点

平面曲線の巨大な状態は、等角写像で過去を消すことで実数駆動へ移る。DMP と等角不変性はその駆動を Brown 運動へ強制する。格子模型からの収束には別途 tightness と observable が要り、GFF coupling は曲線を random field の可測な幾何として戻す。

次教材で完全な理論として構成すべき問いは、**一本の曲線から平面全体の loop と random surface へ、どの順序で進むか**である。

前章 | 教材入口

20 過去を数式にする

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上の filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ は、時刻とともに増える情報である。SLE では $\mathcal{F}_t$ を駆動 Brown 運動、または同値な初期 hull から生成する。random variable X_t が $\mathcal{F}_t$ -可測であるとき、時刻 t までの観測だけで値を決められる。

条件付き期待値は

$$\int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}, \quad A \in \mathcal{G}$$

で特徴付けられる。 $M_t = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ と置けば tower property により martingale になる。第 9 章で通過事象の確率が保存量になる根拠はこれである。

i STATUS: Definition

stopping time τ は $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ を満たす random time である。「点が半径 ε へ初めて入る時刻」は未来を見ずに判定できるので stopping time になる。

21 Brown 運動と二次変分

partition $\Pi = \{0 = t_0 < \dots < t_n = t\}$ に沿う増分和は

$$\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2.$$

各項の期待値は $t_{i+1} - t_i$ なので和の期待値は t 。mesh を 0 へ送ると確率収束で t へ行き、 $d\langle B \rangle_t = dt$ と書く。一方、一次増分和は符号が相殺され、絶対変分は発散する。通常の微分では二次の項を捨てるが、Brown 運動では

$$(dB_t)^2 = dt$$

が order dt として残る。

X_t が

$$dX_t = b_t dt + \sigma_t dB_t$$

を満たすとき、Taylor 展開を partition ごとに足して極限を取ると

$$df(X_t) = f'(X_t) dX_t + \frac{1}{2} f''(X_t) \sigma_t^2 dt$$

を得る。これが Itô 公式である。多変数では共分散行列に対応する二階微分が加わる。

! STATUS: Derivation

Itô 補正は記憶すべき人工的な項ではない。Brown 増分が $\sqrt{dt}$ の大きさなので、Taylor 展開の二次項が dt の大きさで残ることから生じる。

22 optional stopping を安全に使う

bounded stopping time τ と一様可積分な martingale なら

$$\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0].$$

SLE では特異点へ近づくため、まず $\tau_{\varepsilon, R}$ で compact 区間へ止める。そこで boundedness を確保し、 $\varepsilon \downarrow 0, R \uparrow \infty$ の順に極限を正当化する。局所 martingale というだけで期待値保存を宣言すると、strict local martingale で破綻する。

 STATUS: Limitation

本付録で証明していないのは Itô 積分の L^2 構成と optional stopping の最一般形である。本文の計算に必要な停止・有界化・極限の順序だけを固定した。

第 5 章 | 第 9 章

23 法則が収束するとは

metric space (S, d) 上の確率測度 μ_n が μ へ弱収束するとは、全ての bounded continuous $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ について

$$\int f d\mu_n \rightarrow \int f d\mu$$

となることである。curve topology を変えれば continuous test function も変わるため、「曲線が収束する」だけでは命題が完成しない。

法則族 (μ_n) が tight とは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して compact $K_\varepsilon \subset S$ があり

$$\sup_n \mu_n(S \setminus K_\varepsilon) < \varepsilon$$

となることをいう。Polish space では tightness から弱収束部分列を取れる。これは極限の存在を与えるが、極限が一意とはまだ言えない。

i STATUS: Definition

再パラメータ化曲線、増大 hull、駆動関数は異なる metric space に属する。tightness は対象ごとに証明し、写像の連続性で移す。

24 領域の収束を基点から見る

単連結領域 D_n と共通基点 z_0 を考える。 D_n が Carathéodory kernel の意味で D へ収束するとは、 z_0 を含む任意の compact $K \subset D$ が十分大きい n で D_n に入り、 D より大きな領域がこの性質を持たないことをいう。

正規化 Riemann 写像 $f_n : \mathbb{D} \rightarrow D_n$ が compact 上で f へ収束することと kernel 収束は対応する。ただし境界点の Euclid 収束は自動でない。細い fjord の先にある境界は内部から不安定に見えるためである。

prime end は境界への接近方法を同値類として記録する。chordal setting の始点・終点を prime end として指定すれば、境界が滑らかでない場合も等角写像の下で端点を追える。

! STATUS: Proposition

kernel 収束は内部 compact 上の等角写像収束を制御するが、trace の訪問順序までは制御しない。crossing estimate が境界の病的な往復を排除して初めて curve convergence へ戻れる。

25 部分列から全列へ

tightness により任意の部分列からさらに収束部分列を取れるとする。全ての極限点が同じ法則 μ なら元の列全体が μ へ収束する。もし全列収束しなければ、 μ の近傍から離れる部分列があり、そこから取った収束部分列の極限は μ でないため矛盾する。

⚠ STATUS: Limitation

本付録で証明していないのは Prokhorov 定理と Carathéodory kernel theorem の一般形である。第 12 章で必要な入力と出力を示した。

26 Bessel の scale function

拡散

$$dR_t = dB_t + \frac{\delta - 1}{2R_t} dt$$

の generator は

$$L = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\delta - 1}{2r} \frac{d}{dr}.$$

$LS = 0$ を満たす scale function は、 $\delta \neq 2$ で $s(r) = r^{2-\delta}$ 、 $\delta = 2$ で $s(r) = \log r$ と取れる。区間 (a, b) から出る時刻を τ とすれば $s(R_{t \wedge \tau})$ は bounded martingale で、

$$\mathbb{P}_r(\tau_a < \tau_b) = \frac{s(b) - s(r)}{s(b) - s(a)}.$$

$a \downarrow 0$ の極限により、 $\delta < 2$ では 0 へ到達し、 $\delta \geq 2$ では到達しないという閾値が得られる。

! STATUS: Derivation

第 7 章の $\kappa = 4$ は $\delta = 1 + 4/\kappa = 2$ と scale function の臨界次元を一致させた結果である。

27 次元の上界と下界は別

Hausdorff 次元の上界には、scale ε で必要な被覆数の期待値を評価し、Markov 不等式と Borel–Cantelli を用いる方針がある。下界は「多数の box を訪れる」だけでは足りない。訪問が少数領域へ集中する可能性を除くため、random measure ν を構成して energy

$$I_s(\nu) = \iint |x - y|^{-s} d\nu(x) d\nu(y)$$

の有限性を示す Frostman 型議論が必要になる。

SLE では一点 Green estimate が first moment、二点 estimate が second moment を支える。二点事象は強く相関するので、独立近似に置き換えると指数を誤る。

i STATUS: Proof architecture

Beffara 定理の上界は接近確率と被覆、下界は二点相関と random measure の energy 制御が担当する。両方向が揃って Hausdorff 次元の等号になる。

⚠ STATUS: Limitation

本付録で証明していないのは SLE Green 関数の精密評価である。有限解像度 box count は定理の代用にしない。

第 7 章 | 第 11 章

28 Brown path から hull を描く

時間刻み Δt で Brown 増分

$$\Delta U_n = \sqrt{\kappa \Delta t} Z_n, \quad Z_n \sim N(0, 1)$$

を生成する。区間ごとに駆動を定数近似すれば、短時間写像は縦スリット解

$$g_{\Delta t, U}(z) = U + \sqrt{(z - U)^2 + 4\Delta t}$$

で計算できる。逆写像を逆順に合成し先端を戻す方法は、ODE を点ごとに forward Euler で追うより幾何を保ちやすい。

i STATUS: Algorithm

数値図には algorithm、seed、 κ 、step size、precision、forward/reverse の別、validation test を記録する。同じ seed で刻みを半分にし、巨視的形狀と容量係数が安定するかを見る。

29 何を検算できるか

$U_t \equiv 0$ なら縦スリット $2i\sqrt{t}$ を再現する必要がある。任意の実装で無限遠展開の $1/z$ 係数が $2t$ になることも検算できる。Brown sample では pathwise な正解曲線が閉形式でないため、刻み比較、scale law、左右対称な統計量を使う。

left-passage formula との比較では、独立 seed の sample 比率に binomial 標準誤差

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}}$$

を付ける。誤差棒と離散化 bias を分けなければならない。

! STATUS: Numerical evidence

simulation は式の符号、係数、予想を検査する。有限 step の一致は trace 存在、幾何相、格子模型収束の証明にならない。

⚠ STATUS: Limitation

本付録で証明していないのは数値 scheme の一様収束率である。Brown 駆動の粗さにより、滑らかな ODE と同じ誤差次数を仮定しない。

第 4 章 | 第 10 章

参考文献

- [1] S. Smirnov, 「Critical percolation in the plane: conformal invariance, Cardy's formula, scaling limits」, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics*, 巻 333, 号 3, ページ 239–244, 2001, doi: 10.1016/S0764-4442(01)01991-7.
- [2] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3 番目 版. McGraw-Hill, 1979.
- [3] G. F. Lawler, *Conformally Invariant Processes in the Plane*. American Mathematical Society, 2005. doi: 10.1090/surv/114.
- [4] O. Schramm, 「Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees」, *Israel Journal of Mathematics*, 巻 118, ページ 221–288, 2000, doi: 10.1007/BF02803524.

- [5] O. Schramm, 「Conformally invariant scaling limits: an overview and a collection of problems」, *International Congress of Mathematicians*, 巻 1, ページ 513–543, 2006.
- [6] S. Rohde と O. Schramm, 「Basic properties of SLE」, *Annals of Mathematics*, 巻 161, 号 2, ページ 883–924, 2005, doi: 10.4007/annals.2005.161.883.
- [7] G. F. Lawler, O. Schramm, と W. Werner, 「Conformal invariance of planar loop-erased random walks and uniform spanning trees」, *Annals of Probability*, 巻 32, 号 1B, ページ 939–995, 2004, doi: 10.1214/aop/1079021469.
- [8] O. Schramm, 「A percolation formula」, *Electronic Communications in Probability*, 巻 6, ページ 115–120, 2001, doi: 10.1214/ECP.v6-1041.
- [9] V. Beffara, 「The dimension of the SLE curves」, *Annals of Probability*, 巻 36, 号 4, ページ 1421–1452, 2008, doi: 10.1214/07-AOP364.
- [10] A. Kemppainen と S. Smirnov, 「Random curves, scaling limits and Loewner evolutions」, *Annals of Probability*, 巻 45, 号 2, ページ 698–779, 2017, doi: 10.1214/15-AOP1074.
- [11] D. Chelkak, H. Duminil-Copin, C. Hongler, A. Kemppainen, と S. Smirnov, 「Convergence of Ising interfaces to Schramm's SLE curves」, *Comptes Rendus Mathématique*, 巻 352, 号 2, ページ 157–161, 2014, doi: 10.1016/j.crma.2013.12.002.
- [12] S. Smirnov, 「Conformal invariance in random cluster models. I. Holomorphic fermions in the Ising model」, *Annals of Mathematics*, 巻 172, 号 2, ページ 1435–1467, 2010, doi: 10.4007/annals.2010.172.1441.
- [13] O. Schramm と S. Sheffield, 「A contour line of the continuum Gaussian free field」, *Probability Theory and Related Fields*, 巻 157, ページ 47–80, 2013, doi: 10.1007/s00440-012-0449-9.
- [14] O. Schramm と S. Sheffield, 「Contour lines of the two-dimensional discrete Gaussian free field」, *Acta Mathematica*, 巻 202, 号 1, ページ 21–137, 2009, doi: 10.1007/s11511-009-0034-y.